Отчет Терешкина Алина
Модуль 1 Практика 3 Раздел1

1.
su — user1
2.
ps -eLf | awk '$4 > 1 {print $2}' | sort -u | wc -l

3.
Внутри:

f → удалить:

VIRT

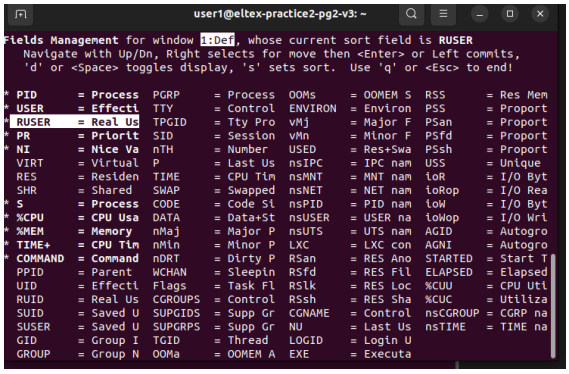
RES

SHR (пробелом снять)

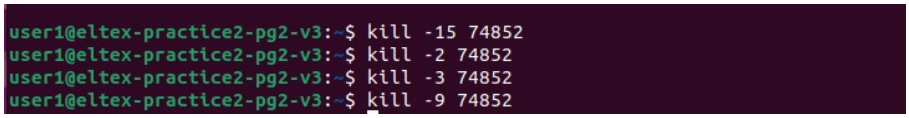
найти RUSER → включить (пробел)

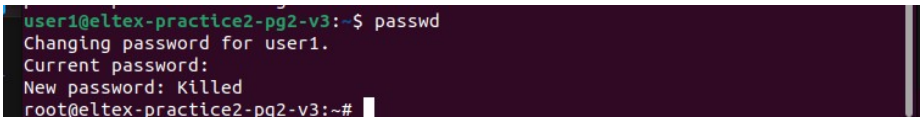
стрелка вправо → переместить RUSER после USER

q → выйти

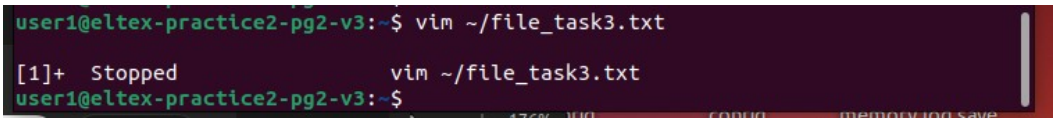


4, 5.
Команда u — user1 в top
kill -15 74852
kill -2 74852
kill -3 74852
kill -9 74852





6.



7.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$
```

8.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9, 10.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ jobs -l
[1]+ 74871 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 74877 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ renice 10 74877
74877 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 74877
    PID  NI CMD
  74877  10 sleep 600
```

11.

выйти - :q

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ kill -15 74877
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ echo $$
74411
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ kill -SIGINT 75000
-bash: kill: (75000) - No such process
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ kill -SIGINT 74411
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v3:~$ kill -SIGQUIT 74411
Меня голыми руками не возьмёшь!
```

Практика 3 раздел 2

1.

Скпипт работает

```
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# chmod +x cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# nohup ./cuckoo.sh &
[1] 74933
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# nohup: ignoring input and appending output to 'no
hup.out'
^C
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ps -ef | grep cuckoo.sh
root       74933   74902  0 13:13 pts/0    00:00:00 /bin/bash ./cuckoo.sh
root       74938   74902  0 13:14 pts/0    00:00:00 grep --color=auto cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# kill -15 74933
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# cat /tmp/run/cuckoo.log
2026-03-20 13:13:24 Startup!
2026-03-20 13:15:13 Shutdown!
[1]+  Done                    nohup ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# chmod +x cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# nohup ./cuckoo.sh &
[1] 74949
```

```
  GNU nano 7.2                                        cuckoo.sh
#!/bin/bash

# Пути
RUN_DIR="/tmp/run"
FIFO="$RUN_DIR/cuckoo.pid"
LOG="$RUN_DIR/cuckoo.log"

# Создаём каталог и именованный канал
mkdir -p "$RUN_DIR"
[ ! -p "$FIFO" ] && mkfifo "$FIFO"

# Логируем запуск
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Startup!" >> "$LOG"

# Функция завершения
shutdown() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Shutdown!" >> "$LOG"
    exit 0
}

# Ловим сигнал SIGTERM для завершения
trap shutdown SIGTERM

# Основной цикл
while true; do
    if read line <"$FIFO"; then
        # Проверяем формат запроса
        if [[ $line =~ ^([a-zA-Z0-9_-]+)\[([0-9]+)\]:\ how\ much\ time\ do\ I\ have\?$ ]]; then
            NAME="${BASH_REMATCH[1]}"
            PID="${BASH_REMATCH[2]}"
            N=$((RANDOM % 9 + 2))  # число от 2 до 10
            echo "$N" > "$FIFO"
            echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $NAME[$PID] $N" >> "$LOG"
        fi
    fi
done
```

2.

```
root@eltex-practice2-pg2-v3: ~
  GNU nano 7.2                                        temlate.sh
#!/bin/bash

SELF_NAME=$(basename "$0")
LOG="report_${SELF_NAME%.sh}.log"

# Проверка имени
if [[ "$SELF_NAME" == "template_task.sh" ]]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

# Лог запуска
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] Скрипт запущен" >> "$LOG"

# Отправка запроса cuckoo
FIFO="/tmp/run/cuckoo.pid"
echo "$SELF_NAME[$$]: how much time do I have?" > "$FIFO"
read N < "$FIFO"

# Ждём N секунд
sleep "$N"

# Лог завершения
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] Скрипт завершился, работал $N секунд." >> "$LOG"
```

3.

```
root@eltex-practice2-pg2-v3: ~
  GNU nano 7.2                                        observer.sh
#!/bin/bash

CONF="observer.conf"
LOG="observer.log"

while IFS= read -r task; do
    # Проверяем, есть ли процесс
    if ! pgrep -f "$task" >/dev/null; then
        nohup "./$task" >/dev/null 2>&1 &
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Перезапущен $task" >> "$LOG"
    fi
done < "$CONF"
```

4.

Проверка скриптов

```
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# nohup ./cuckoo.sh &
[2] 75024
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
^C
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# tail -f /tmp/run/cuckoo.log
2026-03-20 13:13:24 Startup!
2026-03-20 13:15:13 Shutdown!
2026-03-20 13:18:04 Startup!
2026-03-20 13:27:47 test[9999] 5
2026-03-20 13:43:03 Startup!
^C
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ./task1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# cat report_task1.log
2026-03-20 13:33:00 [74988] Скрипт запущен
2026-03-20 13:44:31 [75028] Скрипт запущен
2026-03-20 13:44:41 [75028] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# tail -f /tmp/run/cuckoo.log
2026-03-20 13:13:24 Startup!
2026-03-20 13:15:13 Shutdown!
2026-03-20 13:18:04 Startup!
2026-03-20 13:27:47 test[9999] 5
2026-03-20 13:43:03 Startup!
2026-03-20 13:44:31 task1.sh[75028][how] 10
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ./observer.sh
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ps -ef | grep task
root          13       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root          14       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          15       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          31       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root       75093       1  0 13:49 pts/0    00:00:00 /bin/bash ./task3.sh
root       75119   74902  0 13:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto task
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# tail -f observer.log
2026-03-20 13:49:51 Перезапущен task1.sh
2026-03-20 13:49:51 Перезапущен task2.sh
2026-03-20 13:49:51 Перезапущен task3.sh
2026-03-20 13:49:51 Перезапущен template_task.sh
^C
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# tail -f report_task1.log
tail -f report_task2.log
tail -f report_task3.log
2026-03-20 13:33:00 [74988] Скрипт запущен
2026-03-20 13:44:31 [75028] Скрипт запущен
2026-03-20 13:44:41 [75028] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
2026-03-20 13:49:51 [75065] Скрипт запущен
2026-03-20 13:50:01 [75065] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
^C
2026-03-20 13:49:51 [75081] Скрипт запущен
2026-03-20 13:49:57 [75081] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
^C
2026-03-20 13:49:51 [75093] Скрипт запущен

^C
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# kill -9 75093
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ps -ef | grep task и observer.log.
grep: и: No such file or directory
grep: observer.log.: No such file or directory
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ps -ef | grep task
root          13       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root          14       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          15       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          31       2  0 Mar12 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root       75128   74902  0 13:53 pts/0    00:00:00 grep --color=auto task
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ps -ef | grep  observer.log.
root       75130   74902  0 13:54 pts/0    00:00:00 grep --color=auto observer.log.
```

5.

Добавим задачу в cron

```
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /root/observer.sh
```

6.

```
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# ls -l task*.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 13:29 task1.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 13:29 task2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 13:29 task3.sh -> template_task.sh
```

7.

```
root@eltex-practice2-pg2-v3:~# tar -tvzf project_report.tar.gz
-rwxr-xr-x root/root       824 2026-03-20 13:42 template_task.sh
-rwxr-xr-x root/root       959 2026-03-20 13:40 cuckoo.sh
-rwxr-xr-x root/root       327 2026-03-20 13:23 observer.sh
-rw-r--r-- root/root        44 2026-03-20 13:49 observer.conf
-rw-r--r-- root/root       414 2026-03-20 13:58 report_task1.log
-rw-r--r-- root/root       206 2026-03-20 13:58 report_task2.log
-rw-r--r-- root/root       563 2026-03-20 14:01 report_task3.log
-rw-r--r-- root/root       768 2026-03-20 14:01 observer.log
-rw-r--r-- root/root       411 2026-03-20 14:00 tmp/run/cuckoo.log
```